# SDU Beamer Theme

## 毕业设计开题报告

Sduer

山东大学 xxx 学院

2025 年 10 月



1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容

4 计划进度

5 参考文献

1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容

4 计划进度

5 参考文献

# 用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题

# 用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeLaTeX 编译选项

# 用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeLaTeX 编译选项
- 这份模板是基于 ura 2021的 LaTeX 模板修改而来

# 用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeLaTeX 编译选项
- 这份模板是基于 ura 2021的 LaTeX 模板修改而来
- Overleaf 项目链接：
  https://www.overleaf.com/latex/templates/sdu-beamer-theme/vfnkydnwgrvc

# 用 Beamer 很高大上?

- 大家都会 LaTeX，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 XeLaTeX 编译选项
- 这份模板是基于 ura 2021的 LaTeX 模板修改而来
- Overleaf 项目链接：
  https://www.overleaf.com/latex/templates/sdu-beamer-theme/vfnkydnwgrvc
- 此外，使用的校徽矢量图来自于
  https://github.com/jshmsjh/SDU-Beamer-Theme

1 课题背景

2 研究现状
Beamer 主题分类

3 研究内容

4 计划进度

5 参考文献

1 课题背景

2 研究现状
Beamer 主题分类

3 研究内容

4 计划进度

5 参考文献

- 有一些 LaTeX 自带的
- 有一些 Tsinghua 的
- 本模板来源自
  `https://www.latexstudio.net/archives/4051.html`
- 但是最初的 link ura 2021已经失效了

- 基于 SDU-Beamer-Theme，作出的修改有：
  - ~~都什么年代，还在用传统长宽比？~~默认使用 16:9 的长宽比
  - 用 GitHub 托管项目，欢迎 issue/fork/star
  - 补充一些常用的包，弃用了一些包而转向其他选项
  - 大规模重构项目结构，补充完善的中英文注释

1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容
- 美化主题
- 如何更好地做 Beamer

4 计划进度

5 参考文献

1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容
美化主题
如何更好地做 Beamer

4 计划进度

5 参考文献

# 这一份主题与原始的 THU Beamer Theme 区别在于

- 顶栏的小点变成一行而不是多行
- 中文采用楷书
- 剩下我改了啥我也忘了……我 16 年魔改的，都四年过去了（x[1]
- 更多该模板的功能可以参考
  `https://www.latexstudio.net/archives/4051.html`
- 下面列举出了一些 Beamer 的用法，部分节选自
  `https://tuna.moe/event/2018/latex/`

[1]这是原作者说的（

1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容
美化主题
如何更好地做 Beamer

4 计划进度

5 参考文献

# Why Beamer

LaTeX 广泛用于学术界，期刊会议论文模板

| Microsoft® Word | LaTeX |
|---|---|
| 文字处理工具 | 专业排版软件 |
| 容易上手，简单直观 | 容易上手 |
| 所见即所得 | 所见即所想，所想即所得 |
| 高级功能不易掌握 | 进阶难，但一般用不到 |
| 处理长文档需要丰富经验 | 和短文档处理基本无异 |
| 花费大量时间调格式 | 无需担心格式，专心作者内容 |
| 公式排版差强人意 | 尤其擅长公式排版 |
| 二进制格式，兼容性差 | 文本文件，易读、稳定 |
| 付费商业许可 | 自由免费使用 |

# 排版举例

## 无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s\in\mathcal{S}} d^\pi(s)V^\pi(s) = \sum_{s\in\mathcal{S}} d^\pi(s) \sum_{a\in\mathcal{A}} \pi_\theta(a|s)Q^\pi(s,a)$$

# 排版举例

## 多行多列公式[2][3]

$$\begin{aligned} Q_{\text{target}} &= r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s') + \epsilon) \\ \epsilon &\sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c) \end{aligned} \tag{1}$$

[2]如果公式中有文字出现，请用 \mathrm{} 或者 \text{} 包含，不然就会变成 *clip*，在公式里看起来比 clip 丑非常多。

[3]另外，由于更改了长宽比，所以 footnote 的位置会显得非常低。有时会覆盖右下角的功能键，需要微调。

# 编号多行公式

$$
\begin{aligned}
A = \lim_{n\to\infty} \Delta x \Big(a^2 + \Big(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2\Big) \\
&+ \Big(a^2 + 2\cdot 2a\Delta x + 2^2(\Delta x)^2\Big) \\
&+ \Big(a^2 + 2\cdot 3a\Delta x + 3^2(\Delta x)^2\Big) \\
&+ \dots \\
&+ \Big(a^2 + 2\cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2(\Delta x)^2\Big)\Big) \\
&= \frac{1}{3}\left(b^3 - a^3\right) \quad (2)
\end{aligned}
$$

# 图形与分栏

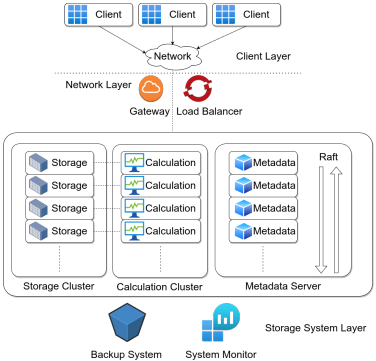



Figure 1: 分布式存储系统架构示意图

- 分布式存储
- 一致性哈希
- 数据分片
- 数据冗余
- 数据恢复
- 数据一致性

# LaTeX 常用命令

## 命令

| | | | |
|---|---|---|---|
| \centering<br>居中对齐 | \emph<br>强调 | \verb<br>原样输出 | \url<br>超链接 |
| \footnote<br>脚注 | \item<br>列表条目 | \caption<br>标题 | \includegraphics<br>插入图片 |
| \label<br>标号 | \cite<br>引用参考文献 | \ref<br>引用图表公式等 | |

## 环境

| | | |
|---|---|---|
| table<br>表格 | figure<br>图片 | equation<br>公式 |
| itemize<br>无编号列表 | enumerate<br>编号列表 | description<br>描述 |

# LaTeX 环境命令举例

```
\begin{itemize}
  \item A
  \item B
  \begin{itemize}
    \item B-1
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

- A
- B
  - B-1

# LaTeX 环境命令举例

```
\begin{enumerate}
  \item 巨佬
  \item 萌新
  \begin{itemize}
    \item[n+e] 瑟瑟发抖
  \end{itemize}
\end{enumerate}
```

1. 巨佬
2. 萌新
   - n+e 瑟瑟发抖

# LaTeX 数学公式

```
1  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
2
3  $$
4    V = \frac{4}{3}\pi r^3
5  $$
6
7  \begin{equation}
8    \label{eq:vsphere}
9    V = \frac{4}{3}\pi r^3
10 \end{equation}
```

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{3}$$

- 更多内容请看 这里

# 表格与公式引用

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{编号与含义}
  \label{tab:number}
  \centering
  \begin{tabular}{cc}
    \toprule
    编号 & 含义 \\
    \midrule
    1 & 4.0 \\
    2 & 3.7 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
公式~(\ref{eq:vsphere}) 的编号
与含义请参见表~\ref{tab:number}。
```

Table 1: 编号与含义

| 编号 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 4.0 |
| 2 | 3.7 |

公式 (3) 的编号与含义请参见表 1。

# 作图

- 矢量图 eps, ps, pdf
  - METAPOST, pstricks, pgf . . .
  - Xfig, Dia, Visio, Inkscape . . .
  - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 标量图 png, jpg, tiff . . .
  - 提高清晰度，避免发虚
  - 应尽量避免使用




Figure 2: 这个校徽就是矢量图

1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容

4 计划进度

5 参考文献

# 进度安排

- 一月：完成文献调研
- 二月：复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月：美化 THU Beamer 主题
- 五月：论文撰写

1 课题背景

2 研究现状

3 研究内容

4 计划进度

5 参考文献

[1] ura. “SDU Beamer Theme”. In: 2021. URL: https://www.overleaf.com/latex/templates/sdu-beamer-theme/vfnkydnwgrvc.

*Thanks!*